



## COURSE SYLLABUS

F37.202 – 012

# 컴퓨터의 개념 및 실습

## Digital Computer Concept and Practice

2026년 1학기

---

|           |                                                        |          |                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 강의 교수:    | 박진수                                                    |          |                                                           |
| 연구실:      | 58동 SK 경영관 307호                                        | 전화번호:    | 880-9385                                                  |
| 전자메일:     | <a href="mailto:jinsoo@snu.ac.kr">jinsoo@snu.ac.kr</a> | 강의 인트라넷: | <a href="http://etl.snu.ac.kr/">http://etl.snu.ac.kr/</a> |
| 강의 시간/장소: | 이론 및 실습: 매주 목요일 9:00 – 12:50 / SK 경영관(58동) 231호        |          |                                                           |
| 면담 시간:    | 매주 수요일 12:00 – 13:30 or by appointment                 |          |                                                           |

---

**강의 조교:** Name: 최민정  
Office: SK경영관(58동) 516호  
Phone: 010-8693-6319  
E-mail: [mchoixx@snu.ac.kr](mailto:mchoixx@snu.ac.kr)  
Office Hours: 매주 금요일 11:00-13:00 or by appointment

**채점 조교:** Name: 김정우  
Office: SK경영관(58동) 431호  
Phone: 010-7645-6710  
E-mail: [jkim3281@snu.ac.kr](mailto:jkim3281@snu.ac.kr)  
Office Hours: 매주 수요일 16:00-18:00 or by appointment

### 수업 개요

이 강좌는 경영대학 1학년 학생들을 대상으로 파이썬(Python) 프로그래밍 언어를 활용하여 데이터 수집, 처리, 분석 및 시각화를 다루는 기초 기술을 학습한다. 현대 경영 환경에서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 커짐에 따라, 데이터를 효과적으로 다루는 능력은 필수적이다. 본 수업은 파이썬의 간결성과 응용 가능성을 바탕으로, 경영 및 데이터 분석 분야에 특화된 기초 프로그래밍 능력을 배양하는 데 중점을 둔다.

강의는 파이썬 문법 학습을 시작으로, 데이터 구조의 이해, 데이터 처리 및 분석을 위한 핵심 라이브러리 학습, 파일 관리, 간단한 자동화 작업까지 실습 중심으로 진행된다. 이를 통해 정형 및 비정형 데이터를 다루는 데 필요한 실무 역량을 체계적으로 쌓을 수 있다.

이 강좌는 교수와 학생 간의 활발한 상호작용을 기반으로 하며, 현실의 문제를 해결하기 위한 목적(problem-solving philosophy)을 가지고 진행된다. 나아가, 이론과 실습의 균형 잡힌 강의를 통해 학생들로 하여금, 빅데이터 분석 뿐만 아니라 인공지능 분야에서 가장 많이 사용하고 있는 파이썬의 기초를 이해하고 활용하는 역량을 배양하고자 한다. 따라서 정보기술 서비스(IT services), 경영정보분석(business information analytics), 마케팅, 전략기획(strategic



planning) 뿐만 아니라 인사조직, 회계, 재무금융, 생산관리 등 경영학 전반에 걸쳐, 특히 데이터 기반 의사결정(data-driven decision making)을 필요로 하는 과목을 학습하려는 학생들에게 많은 도움이 될 것이다.

파이썬의 가장 큰 장점은 범용 프로그래밍 언어로서의 무궁무진한 응용 가능성(applicability)과 두터운 사용자 층을 바탕으로 한 손쉬운 접근성(accessibility)이라고 할 수 있다. 또한 파이썬은 언어 자체가 간결할 뿐만 아니라 사람이 생각하는 방식을 거의 그대로 표현할 수 있기 때문에 누구나 쉽게 배울 수 있는 언어로 알려져 있다. 최근에 널리 활용되고 있는 파이썬 라이브러리의 기능을 간단히 정리해 보면 아래와 같다.

1. 수치 계산과 데이터 전처리(NumPy, BeautifulSoup, Pandas)
2. 데이터 시각화(Matplotlib, NetworkX)
3. 기계학습 및 통계분석(Statsmodels, Scikit-learn)
4. 딥 러닝(Torch, TensorFlow, Keras)
5. 생성형 AI(OpenAI GPT, Google Gemini, Meta Llama)

이 외에도 수많은 파이썬 라이브러리와 애플리케이션들이 개발 및 응용되고 있으며, 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 예상된다.

## 본 강좌의 목적

본 수업을 성공적으로 마치는 학생들은 다음과 같은 역량을 배양할 수 있을 것이다.

1. 파이썬(Python) 기초 문법: 기본 문법 및 데이터 구조 학습
2. 데이터 처리 기법: 리스트, 딕셔너리 등 복합 자료형과 반복문, 조건문 활용
3. 프로그래밍 언어의 기초적인 이해
4. 데이터 수집 및 처리 능력: 텍스트 파일과 CSV 파일 처리 및 파일 입출력 기법 학습
5. 문제 해결을 위한 프로그래밍 적용: 현실적인 문제를 해결하기 위해 데이터를 활용하고 프로그래밍 기술을 적용
6. 향후 데이터 시각화, 텍스트 기반의 비정형 데이터 수집 및 전처리와 분석, 대용량 데이터 처리, 기계학습, 딥 러닝, 생성형 AI 관련 과목 학습을 위한 기본기

상기 목적을 달성하기 위해, 본 강좌는 플립드 러닝(flipped learning) 방식으로 운영되며, 교수의 강의와 실습 시간에 진행되는 이론 설명과 실습 문제 등을 통해 학생들의 질의와 참여를 유도할 것이다. 이 과정에서 학생들은 수업 내용에 대한 의문점을 해소할 수 있을 뿐만 아니라, 함께 실습을 진행해 보면서 프로그래밍 실전 감각을 기를 수 있을 것이다. 또한, 학기 중에 수차례 수행하는 과제와 시험 등을 통해 프로그래밍을 활용한 문제 해결(problem-solving) 역량을 배양할 수 있을 것이다.



## 수강 전 선수지식(prerequisites)

- 구동하는 운영체제(윈도우, 맥OS 등)의 시스템 구성에 대한 기본적인 지식(예, 환경 변수 설정 등)이 있으면 도움은 되지만 필수적이지는 않다. 이 부분은 첫 번째 실습시간에 학습할 예정이다.

## 기대 효과

- 이 수업을 통해 학생들은 데이터를 다루는 기초 기술을 습득하고, 이를 경영 데이터 분석과 문제 해결에 활용할 수 있는 역량을 키운다. 특히 파이썬의 직관적인 설계와 다양한 라이브러리를 활용하여 데이터를 효과적으로 다룰 수 있는 실무적 감각을 배양하게 된다.

## 강의 자료

### 주교재

- 박진수, 바로 쓰는 파이썬: 기초 편, 서울대학교 출판문화원, 2019 (ISBN 978-89-521-2886-7)

### 강의 웹사이트

- 수업 시간에 다루지 못한 내용이나 질문 등은 강의 게시판(자유게시판 등)을 통해 공유할 것이다.

## 평가

본 수업의 최종 성적은 다음과 같이 결정된다.

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 프로그래밍 과제                         | 15%    |
| 과제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 각 1.5% |
| 퀴즈                               | 20%    |
| 중간고사                             | 30%    |
| 기말고사                             | 35%    |
| -----                            |        |
| 총점                               | 100%   |

### 최종 성적

- 최종 성적은 서울대학교 학칙 제85조(성적평가) 및 학업성적 처리규정에 따라 부여될 것이다.



## 강좌 요구사항

### 수강생 정보 등록

모든 수강생은 수강신청 변경 마감 전까지 아래의 지침에 따라 조교에게 전자메일로 인적 사항을 보내야 한다.

보낼 메일주소: [mchoix@snu.ac.kr](mailto:mchoix@snu.ac.kr) (**여기 이메일로 반드시 보내야 함!!!**)

- 제목: <강좌번호 #>, <성명>

예를 들어, 성명이 "홍길동"인 학생의 경우 다음과 같이 제목을 작성하여야 한다.

**F37.202-012, 홍길동**

- 메일 내용: 각 필드는 콤마로 구분되어야 하며 모든 정보는 한 줄에 입력되어야 한다. 그리고 한글 성명 이외는 모두 영어로 표기되어야 한다.

<성명(한글)>, <학번>, <성(영어)>, <이름(영어)>, <학위과정 (e.g. BA)>, <학부 전공>, <전자메일 주소>, <핸드폰 번호>, <생년월일>

- 예를 들어: 홍길동, 2026-12345, Hong, James, B.A., Business, gildong@snu.ac.kr, 010-1234-5678, 20070525

**주의사항:** 본 인적사항을 수집하기 위해 자동 필터를 사용하므로, 만약 위에 명시된 형식을 지키지 못할 경우 수업 등록이 되지 않고 최종 성적이 부여되지 않는다.

### 출석 및 수업 참여

수업에서 출석은 필수적인 요건이며 모든 수강생은 수업 내 토론에서 활발히 참여할 것을 권장한다. 수업일수의  $\frac{2}{3}$  이상을 출석하지 않으면(즉  $\frac{1}{3}$ 을 초과하여 결석하면) '**F'학점**이 부과(서울대 규정)된다. 수업 내 토론은 교수와 수강생이 수업 중에 소통을 할 수 있는 주요 수단이므로 수강생들은 질문에 대답하고 토론에 활발히 참여해야 한다. 수업 중 토론에 방해가 되지 않기 위해 모든 수강생은 수업이 진행되는 동안 수업에서 사용하는 노트북 컴퓨터를 제외한 모든 전자기기(휴대폰 등)의 전원을 차단해야 한다. 이를 어길 경우, 강의실에서 퇴실 조치될 수도 있다.

### 프로그래밍 과제 (15%)

한 학기 동안 **10개의 개인 과제**가 주어질 것이다. 각 과제는 여러 개의 버전으로 모든 학생들에게 임의로 제공될 것이며, 버전마다 조금씩 다른 지시사항이 주어지나 난이도와 목적 등은 동일하다. 학생들은 과제 지시사항을 따라 간단한 파이썬(Python) 프로그램을 작성하게 될 것이다. 학생들은 과제를 수행하면서 파이썬 프로그램 코드를 작성하는 법과 친숙해질 수 있을 것이다.

**모든 과제는 개인적으로 수행한 후 제출해야 한다.** 학생들은 조교와 교수를 제외하고는 그 누구와도 과제 코드를 공유할 수 없다. 과제를 수행하는 데 어려움을 겪는 학생은 조교에게 도움을 청할 수 있다. 교과서나 웹 상의 소스 코드를 무단으로 복제하는 것은 금지한다. 그러나, 과제 수행 시 ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구를 활용할 수 있으며, 사용 시 출처를 **반드시 명시**해야 한다. 과제 제출 형식은 다음과 같다.

- 생성형 AI 도구를 사용한 경우: 리포트(.pdf)와 파이썬 소스 코드 파일(.py)을 제출한다.



- 생성형 AI 도구를 사용하지 않은 경우: 파이썬 소스 코드 파일(.py)만 제출한다.

모든 학생은 생성형 AI 도구 사용 여부와 관계없이 다른 학생과 유사하거나 동일한 코드를 제출하면 부정행위로 간주한다. 각 과제의 유사도 및 표절 여부는 교차 검증(cross-check)을 통해 확인할 것이다.

- **ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구를 활용한 경우**, 리포트에는 입력한 프롬프트, 생성형 AI 도구의 출력 결과, 그리고 생성된 코드에 대한 본인의 수정 사항을 모두 상세히 기록해야 한다. 시나리오별 리포트 작성의 예시는 다음과 같다(아래의 AI는 생성형 AI 도구를 의미한다).
  - <시나리오 1> (AI가 생성한 코드를 그대로 제출) 입력한 프롬프트 기재 - 생성한 코드 기재 - 제출
  - <시나리오 2> (AI가 생성한 코드를 수정한 후 제출) 입력한 프롬프트 기재 - 생성한 코드 기재 - 변경/추가한 내용 기재 - 제출
  - <시나리오 3> (프롬프트 입력 및 코드 수정 과정 반복 후 제출) 입력한 프롬프트 기재 - 생성한 코드 기재 - 재입력한 프롬프트 기재 - 재생성한 코드 기재 - (반복) - 재생성한 코드에서 변경/추가한 내용이 있으면 모두 기재 - 제출

생성형 AI 도구를 활용한 경우에도 본인이 제출한 코드에 대해 완벽하게 이해하고 있어야 하며, 파이썬 소스 코드 파일에 코드에 대한 자세한 설명을 주석으로 작성해야 한다.
- **ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구 미사용 시, 리포트를 제출할 필요는 없으나** 파이썬 소스 코드 파일에 작성한 코드에 대한 상세한 설명을 주석으로 기재해야 한다.

과제를 수행하는 과정에서 ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구를 활용하였으나 리포트를 제출하지 않은 경우 부정행위로 간주되어 처벌 받을 수 있다.

모든 과제는 정해진 기한 내에 제출되어야 한다. **과제 마감일 07:00까지** SNU eTL (<http://etl.snu.ac.kr/>)로 과제를 제출한다. 과제 마감 시간 이후의 제출은 허용되지 않는다. 기한을 넘겨 제출된 과제에는 0점이 부과될 것이다.

**중요:** 모든 학생은 각 과제마다 하나의 압축 파일(.zip)을 제출해야 하며, 압축 파일은 파이썬 소스 코드 파일(.py)과 리포트(.pdf)를 포함해야 한다(리포트는 ChatGPT 및 기타 생성형 AI 도구를 활용시에만 제출). 제출하는 압축 파일과 그 안의 모든 파일 이름은 (영문의 경우) **반드시 소문자로 작성**해야 한다. 교수와 조교가 학생들이 제출한 파이썬 파일을 최신 버전의 파이썬 3 환경 하에서 테스트해 볼 것이다. 압축 파일의 파일명은 '**hw<#><과제 버전>\_<성명>**'과 같은 형식으로 작성한다. 예를 들어, 과제 번호가 3, 과제 버전이 α, 이름이 '강감찬'인 학생의 경우 **hw3a\_강감찬.zip** 파일을 제출하여야 한다.

컴퓨터를 통해 프로그래밍 과제를 하는 동안 지속적으로 파일을 백업하는 것을 권장한다. 시스템 다운이나 파일을 실수로 삭제하였다는 등의 이유로 늦게 제출하는 것은 절대 인정될 수 없다.

- ☐ **과제 내용과 관련한 질문**은 반드시 채점 조교 김정우([jkim3281@snu.ac.kr](mailto:jkim3281@snu.ac.kr))에게 한다.
- ☐ **수업 내용과 관련한 질문**은 반드시 실습 조교 최민정([mchoixx@snu.ac.kr](mailto:mchoixx@snu.ac.kr))에게 한다.



### 퀴즈 (20%)

퀴즈의 질문 내용은 당일 수업에서 학습할 내용이다. 따라서 **모든 학생은 반드시 해당 수업 1주일 전부터 수업 시간 직전까지 사전 학습 이론 동영상**을 반드시 들은 후 수업에 참여해야 한다. 동영상 강의 중 '실습' 강의는 필수가 아니고 선택 사항이지만 미리 학습하면 파이썬의 원리를 이해하는데 크게 도움이 될 것이다.

### 중간고사(30%) / 기말고사(35%)

시험은 중간고사와 기말고사 두 번으로 한다. 이론 시간에 학습한 지식과 실습 시간을 통해 습득한 내용뿐만 아니라 프로그래밍 과제 모두가 시험 범위에 포함된다. 시험 범위는 시험을 보는 날짜 직전까지의 내용을 포함한다. **모든 학생은 반드시 정해진 날짜에 시험에 응시해야 한다.** 정해진 날짜에 시험에 응시하지 못하면 해당 시험 성적은 0점 처리된다. 학생의 개인적 사정에 따른 보강시험(makeup exam)은 없다.

### 생성형 AI 도구 활용 방침

본 강의에서는 생성형 AI를 학습 보조 도구로 활용할 수 있다. 과제 수행에 필요한 아이디어 및 주제 탐색, 자료 분석 등의 목적으로 생성형 AI를 사용할 수 있다. 다만, 생성형 AI를 과제 수행에 사용한 경우, 사용 도구명, 사용 과정 및 생성 내용 등을 과제에 명시해야 한다.

### 부정행위 관련 규정

본 수업에서의 부정행위는 '과제 제출이나 시험에서 저지르는 도용이나 표절' 외에도 다음과 같은 부적절한 행위들을 포함한다. 다른 사람의 결과물을 마치 자신의 결과물인 것처럼 제출하는 행위, 다른 수강생과 똑같거나 비슷한 보고서를 제출하는 행위뿐만 아니라 교수의 승인 없이 다른 수업에서 이미 사용한 결과물을 다시 제출하는 행위, 다른 수강생의 결과물을 훼손하는 행위 등도 부정행위로 간주된다. 교수의 판단에 따라 이러한 일반적인 정의에서 벗어나는 행위도 부정행위로 간주될 수 있다. 명백한 부정행위가 발각될 경우 해당 수강생은 학점 하향조정에서 정학까지 다양한 수준의 징계를 받을 수 있다.

본 수업의 정책은 기본적으로 최대한 신뢰를 가지고 수강생을 대하는 것이다. 그러나 만약 **부정행위가 발각될 경우에는 엄중한 처벌이 뒤따를 것이다.**

### Final Thoughts (words of wisdom to survive in the class)

- ☐ Always remember the 20/80 rule.
- ☐ Always maintain "Learning by Doing" and "Do-It-Yourself" attitudes.



## 수업 계획표

다음 수업 계획은 차후 변경될 수 있다. 변경될 경우에는 강의 포털에 공지될 것이다.

| Week | Date    | Topics                                                                                                                    | Notes                                                               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3.5(목)  | 강의 소개 / 코딩 플랫폼 사용법<br>1장: 파이썬 소개 / 실습: 파이썬 설치<br>2장: 파이썬 프로그래밍 환경<br>부록 2: IDLE 사용법<br>부록 1: 명령어 인터페이스(CLI)의 셸(shell) 명령어 |                                                                     |
| 2    | 3.12(목) | 3장/4장: 파이썬 핵심 문법 미리 알아두기/식별자와 예약어<br>5장: 기본자료형(I)                                                                         | <input type="checkbox"/> E-mail <수강생 등록> 마감                         |
| 3    | 3.19(목) | 5장: 기본자료형(II)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 과제1 배포                                     |
| 4    | 3.26(목) | 5장: 기본자료형(III)<br>6장: 복합자료형(I)                                                                                            | <input type="checkbox"/> 과제1 마감<br><input type="checkbox"/> 과제2 배포  |
| 5    | 4.2(목)  | 6장: 복합자료형(II)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 과제2 마감<br><input type="checkbox"/> 과제3 배포  |
| 6    | 4.9(목)  | 7장: 객체 복사, 순회 연산자와 함수<br>8장: 제어문(I)                                                                                       | <input type="checkbox"/> 과제3 마감<br><input type="checkbox"/> 과제4 배포  |
| 7    | 4.16(목) | 8장: 제어문(II)                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 과제4 마감<br><input type="checkbox"/> 과제5 배포  |
| 8    | 4.23(목) | 9장: 예외 처리<br>중간고사 Q&A                                                                                                     | 4.21(화): Last day to withdraw<br><input type="checkbox"/> 과제5 마감    |
| 9    | 4.30(목) | <b>중간고사(Midterm Exam)</b><br>주피터 노트북/구글 콜랩 설치 및 사용법                                                                       | <input type="checkbox"/> 과제6 배포<br><input type="checkbox"/> 과제7 배포  |
| 10   | 5.7(목)  | 10장: 파이썬의 조립 블록 구성 요소(I)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 과제6 마감                                     |
| 11   | 5.14(목) | 10장: 파이썬의 조립 블록 구성 요소(II)                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 과제7 마감<br><input type="checkbox"/> 과제8 배포  |
| 12   | 5.21(목) | 11장: 파일 처리(I)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 과제8 마감<br><input type="checkbox"/> 과제9 배포  |
| 13   | 5.28(목) | 11장: 파일 처리(II)<br>12장: 클래스와 객체                                                                                            | <input type="checkbox"/> 과제9 마감<br><input type="checkbox"/> 과제10 배포 |
| 14   | 6.4(목)  | Wrap-up: 실전 파이썬 실습:<br>(1) 웹 데이터 수집, (2) 데이터 분석 및 시각화<br>기말고사 Q&A                                                         | <input type="checkbox"/> 과제10 마감                                    |
| 15   | 6.11(목) | <b>기말고사(Final Exam)</b>                                                                                                   |                                                                     |